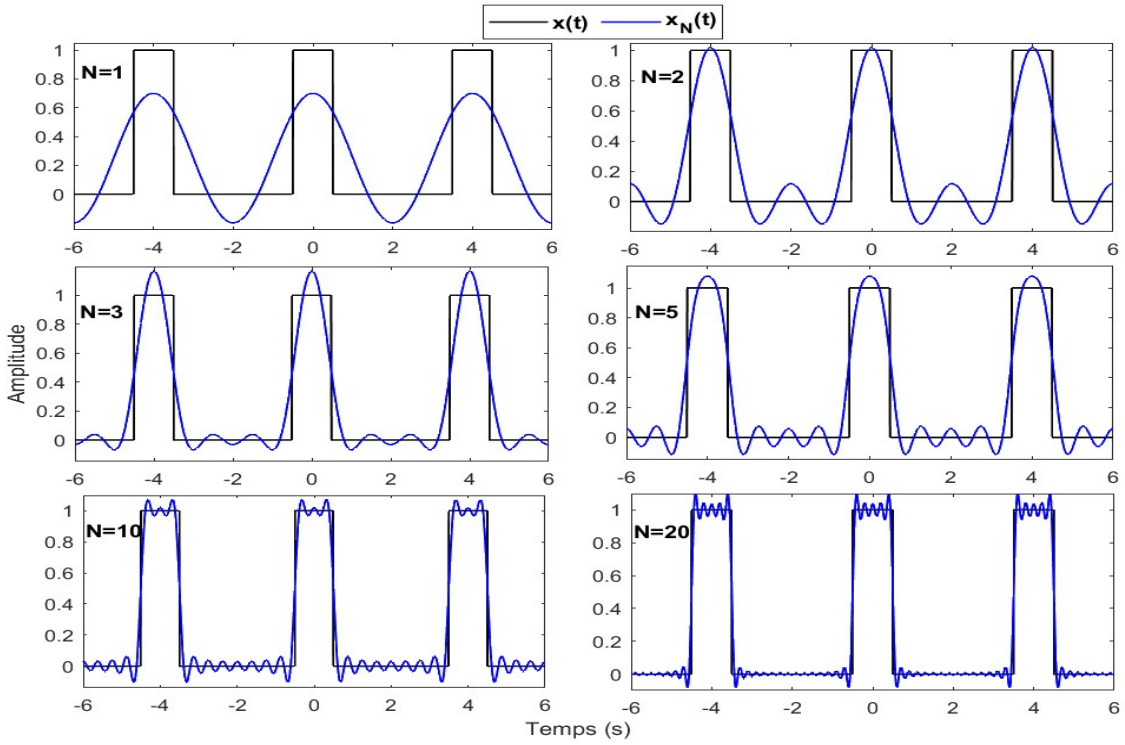
كلية العلوم - أكاديـر
ⵜⴰⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵣⴰⵎⵎⴰⵔⵉⵏ - ⴰⴳⴰⵏⵣⵓ
FACULTÉ DES SCIENCES - AGADIR

Département de Physique

Licence PC-P
Filière Électronique & Systèmes

Semestre 6

Travaux pratiques de module : Traitement du Signal



Responsable : Prof. Said AGOUNAD

2025-2026

Note : Les séances de travaux pratiques ont pour but essentiel la mise en application de certaines notions acquises lors des séances de cours et de travaux dirigés. Il est, sans rappeler, impératif de préparer la partie théorique de chaque manipulation avant la séance de travaux pratiques.

Quelques rappels théoriques sont délibérément détaillés dans le but d'apporter un support au cours de Traitement du Signal.

Note : Science is a great weapon. From the early days until now and in the future only science can improve the life of humanity and bring enlightenment to them. Currently, there are many challenges in the world, so only young talented scientists can find effective solutions to them.

Table des matières

TP 1 : Analyse spectrale et synthèse des signaux périodiques **1**
I Objectifs de TP 1
II Préparation théorique 1
III Manipulation 2
III.1 Analyse de Fourier d'un signal connu 2
III.2 Analyse de Fourier d'un signal inconnu 3
III.3 Synthèse de Fourier 4

TP 1 : Analyse spectrale et synthèse des signaux périodiques

I Objectifs de TP

Les objectifs principaux de ce TP sont :

— Identifier la fréquence fondamentale et les harmoniques d'un signal périodique en utilisant les différents développements en séries de Fourier (DSF).

— Représenter et analyser les spectres d'amplitude et de phase des signaux périodiques.

— Reconstruire un signal périodique par sommation de ses harmoniques (synthèse de Fourier)

— Observer l'impact du nombre d'harmoniques sur la précision de la synthèse (Étudier le phénomène de Gibbs).

— Familiariser avec l'utilisation du logiciel Matlab pour traiter et analyser les signaux.

II Préparation théorique

1. Quelle est la différence entre l'analyse de Fourier et la synthèse de Fourier ?
2. Pourquoi utilise-t-on la série de Fourier ?
3. Que représente la fréquence fondamentale ?
4. Qu'est-ce qu'une harmonique ?
5. Qu'observe-t-on quand on ajoute progressivement des harmoniques lors de synthèse de Fourier ?
6. En quoi consiste le phénomène de Gibbs ?
   Soit le signal périodique suivant :

$$x(t) = 4 + 1.8cos\left(2\pi f_0 t + \frac{\pi}{3}\right) + 0.8sin(6\pi f_0 t) \tag{1}$$

7. Déterminer le développement en série de Fourier de base de ce signal (a_k et b_k).
8. Déduire les DSF en cosinus (A_k et α_k) et complexe ($X_{\pm k}$ et $\alpha_{\pm k}$)
9. Représenter les spectres unilatéraux et bilatéraux de $x(t)$.
10. Calculer la puissance moyenne totale du signal $x(t)$.

III Manipulation

III.1 Analyse de Fourier d'un signal connu

▷ **Traçage de** $x(t)$

1. Tracer le signal $x(t)$ donné par la formule (1). Voici les étapes à suivre :
   - Créer un nouveau répertoire appelé tp1, ouvrir une fenêtre éditeur de Matlab, sauvegarder-le sous le nom tp1_ex1 dans le répertoire tp1.
   - Taper les commandes suivantes dans l'entête de votre script : *clear all, close all, clc*
   - Déclarer $f0 = 5$ Hz, $t0 = 1/f0$; la durée du signal $T = m * T0$ (pour tracer $x(t)$ sur une période en prend m=1),
   - Déclarer l'axe du temps comme suit $t = 0 : te : T - te$ avec $te = 1/fe$ et $fe = 30 * f_0$ est le pas temporel (appelé aussi la période d'échantillonnage). N.B. *Déclarer fe, te, puis t.*
   - Déclarer le signal comme suit $x = 4 + 1.8 * cos\left(2 * \pi * f_0 * t + \frac{\pi}{3}\right) + 0.8 * sin(6 * \pi * f_0 * t)$
   - Tracer le signal comme suit : figure(1), plot(t,x)
   - Exécuter le code avec différentes valeurs de m (=1,2,3)
   - Exécuter le code avec m=1 et , et $fe = f0$, $fe = 5 * f0$ et $fe = 10 * f0$. Conclure.

▷ **Calcul des coefficients de DSF complexe**

2. Dans la suite de l'exercice, nous allons prendre $m = 1$ et $fe = 30 * f0$.
3. Calculer les coefficients de Fourier complexe, X_k, mis en jeu dans le DSF complexe du signal x.
   Rappel : Sous machine, on utilise une formule discrète pour calculer numériquement les coefficients X_k comme suit :

$$X_k = \frac{1}{t_0}\int_{t_0} x(t)e^{-j2k\pi f_0 t}dt \Longrightarrow X_k = \frac{te}{t_0}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2k\pi f_0 t} \quad \textbf{et} \quad k \in [-kmax - 2; kma + 2]; \tag{2}$$

   avec $x[n]$ c'est la n^{ime} échantillon du signal x, $N = length(x)$ c'est la longueur du signal x et $kmax$ est le nombre maximal des harmonies du signal.
   N.B. pour calculer X_k vous aurez besoin de deux boucles for une sur k et l'autre sur n. Pour simplifier, on vous propose d'utiliser la commande *sum(.)* pour calculer $(\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j2k\pi f_0 t})$, c.à.d. la boucle sur n.

▷ **Représentation des spectres bilatéraux**

4. Représenter les spectres d'amplitude et de phase bilatéraux du signal x. voici les étapes à suivre :
   - Calculer le module de X_k, noté $absX$, en utilisant la commande $abs(.)$;
   - Calculer la phase de X_k, notée $aphaX$ en utilisant la commande $angle(.)$. N.B. A cause des erreurs engendrées par le calcul numérique de l'intégrale de X_k, la phase calculée inclut des composantes supplémentaires ayant des valeurs très faibles. Pour

une meilleure lisibilité du spectre de phase, il est donc judicieux de les supprimer avant de tracer ce spectre. Pour cela, fixer un $\epsilon = 1e^{-5}$, chercher les coefficients dont l'amplitude est inférieure à ϵ : comme suit $ind = find(abs(X_k < \epsilon))$, ensuite annuler ces coefficients $alphX(ind) = 0$.

— Déclarer l'axe de fréquence en fonction de l'indice fréquentiel k comme suit :$k = -kmax + 2 : kmax + 2$. N.B. on peut aussi utiliser la fréquence $kf = (-kmax + 2 : kmax + 2) * f_0$.

— Représenter les deux spectres sur la même figure. Pour cela, utiliser la commande suivante figure(2),subplot(m, n, p) avec m le nombre de figures horizontales et p le nombre de figure en verticales.

▷ Calcul des coefficients des autres DSF et traçage des spectres unilatéraux

5. En utilisant les relations entre les trois DSF de Fourier, déduire :
   — les coefficients a_k et b_k de DSF de base du signal x. On rappelle que $a_k = 2\Re\{X_k\}$ et $b_k = -2\Im\{X_k\}$. Dans Matlab la partie réelle d'un nombre complexe est donnée par $real(.)$, par contre la partie imaginaire est donnée par $imag(.)$.
   — les coefficients A_k et α_k de DSF en cosinus. On rappelle que $A_k = 2|X_k|$.
   — les spectres d'amplitude et de phase unilatéraux du signal x. (utiliser les mêmes étapes précédentes pour représenter les spectres bilatéraux sauf dans ce cas $k \in [0, kmax+2]$).

▷ Calcul de la puissance du signal et vérification du théorème de Parseval

6. Calculer la puissance totale moyenne du signal x dans le domaine temporel, puis spectral.
7. Est-ce que le théorème de Parseval est vérifié ?

III.2 Analyse de Fourier d'un signal inconnu

Cet exercice a pour but de montrer comment on peut trouver l'expression mathématique d'un signal qui a été défini seulement par ses échantillons et sa fréquence d'échantillonnage f_e (pas) à l'aide de l'analyse de Fourier. Le nom du signal est ***x_ inconnu.mat***.

1. Ouvrir une nouvelle fenêtre éditeur, enregistre-le sous le nom tp1_ex2 et dans le répertoire tp1. Copier le signal inconnue, ***x_ inconnu.mat***, dans le même répertoire que le script tp1_ex2 (tp1).
2. Charger le signal inconnu en utilisant la fonction load() de matlab comme suit :

$$xinconnu = load('x_inconnu.mat') \tag{3}$$

   (a) Extraire la fréquence d'échantillonnage comme suit : $fe = xinconnu.fe$ et le signal inconnu x comme suit : $x = xinconnu.x$.
   (b) En déduire le nombre d'échantillons de x et sa durée T.
3. Représenter le signal x, déduire sa période T_0 et sa fréquence fondamentale, f_0.
4. En utilisant le script développé dans l'exercice 1, représenter les spectres unilatéraux du signal inconnu x ;
5. Déduire l'expression analytique du signal inconnu $x(t)$.

III.3 Synthèse de Fourier

Rappel :

On s'intéresse dans cet exercice à la synthèse de Fourier d'un signal $x(t)$ de période T_0 à partir de ses coefficients de Fourier, par exemple, coefficients de DSF complexe, X_k. Comme nous avons vu dans le cours, dans la pratique (sous machine), on ne peut sommer qu'un nombre fini, N, de coefficients X_k. Dans ce cas, on appelle le signal reconstruit, noté $x_N(t)$, approximation à l'ordre N de $x(t)$ et il est donné par :

$$x_N(t) = \sum_{k=-N}^{+N} X_k e^{+j2k\pi f_0 t} \tag{4}$$

Travail à faire :

Pour chacun des signaux suivants définis par leurs coefficients de DSF complexe :

(a) Suites d'impulsions rectangulaires (SIR) :

$$X_k = \frac{A.\Delta t}{T_0} sinc(k\pi f_0 \Delta t) \tag{5}$$

(b) Signal carré symétrique :

$$X_k = \frac{A.\Delta t}{T_0} sinc(k\pi f_0 \Delta t) - \frac{A.\Delta t}{T_0} \tag{6}$$

(c) Suite d'impulsions triangulaires (SIT) :

$$X_k = \frac{A.\Delta t}{T_0} sinc^2(k\pi f_0 \Delta t) \tag{7}$$

(d) un signal triangulaire symétrique :

$$X_k = \frac{A.\Delta t}{T_0} sinc^2(k\pi f_0 \Delta t) - \frac{A.\Delta t}{T_0} \tag{8}$$

(e) Suite d'exponentielles décroissantes (SED) :

$$X_k = \frac{A.\tau}{T_0} . \frac{1}{1 + jk\omega_0 \tau} \tag{9}$$

(f) Signal qui résulte du redressement simple alternance du signal $cos(\omega_0 t)$:

$$X_k = \frac{1}{2}\left[sinc(\left((k+1)\frac{\pi}{2}\right)) + sinc(\left((k-1)\frac{\pi}{2}\right))\right] \tag{10}$$

(g) Signal qui résulte du redressement double alternance du signal $cos(\omega_0 t)$:

$$X_k = \frac{1}{2}\left[sinc(\left((2k+1)\frac{\pi}{2}\right)) + sinc(\left((2k-1)\frac{\pi}{2}\right))\right] \tag{11}$$

1. Simuler puis représenter l'approximation d'ordre N du signal pour différentes valeurs de N.
   Données :$f_0 = 1$; $\tau = 10^5 T_0$, $f_e = 32 f_0$
2. Quelles est l'influence du nombre d'harmoniques N sur la synthèse du signal x ? Conclure.
3. Dans quels cas la synthèse est meilleure ? Conclure.